

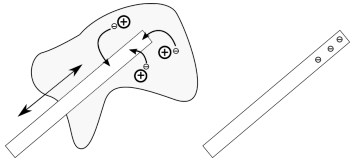
P1 : Interactions fondamentales et notion de champ

Dans ce chapitre on s'intéresse à deux interactions fondamentales : la **gravitation** et l'interaction **électrique**. On verra aussi qu'une force peut être interprétée soit comme l'effet direct d'un corps sur un autre, soit comme l'action d'un « champ ».

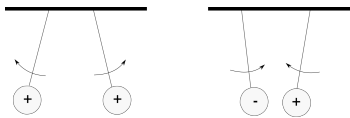
1 L'interaction électrostatique.

A. Charges et interactions électrostatique

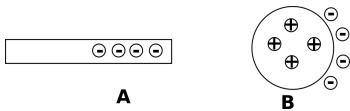
- Un objet isolant peut acquérir des propriétés électrique, on dit qu'il porte des **charges électriques** (ou qu'il est électrisé)



- L'expérience montre qu'il existe deux types de charges électriques, notées + et -



- Les charges de même signe se repoussent et celle de signe contraire s'attirent.
- Un objet électrisé est capable de séparer les charges électriques d'un objet qui est proche de lui par influence.



B. Loi de Coulomb.

Définition Loi de Coulomb:

La force électrostatique exercée par une **charge** q_A sur une charge q_B placée à une distance d est :

$$\vec{F}_{A/B} = \frac{k \times q_A \times q_B}{d^2} \vec{u}_{AB}$$



Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806)

q_A et q_B sont les charges en coulomb (C)
 d la distance en mètre (m)
 F la force en newton (N)
 $k = 8,99 \times 10^9 \text{ N.m}^2\text{C}^{-2}$
 $\vec{u}_{AB}$ est un vecteur unitaire dirigé de A vers B

Important :

Si les charges sont de même signe :	Si les charges sont de signes opposés :
alors $q_A \times q_B > 0$ donc $\vec{F}_{A/B}$ et $\vec{u}_{A/B}$ sont de même sens	alors $q_A \times q_B < 0$ donc $\vec{F}_{A/B}$ et $\vec{u}_{A/B}$ sont de sens opposé !
la force de A/B est répulsive 	la force de A/B est attractive

Attention :

- Ne pas confondre** une force et sa norme ! Une force est un vecteur et la norme est sa valeur. $\vec{F} \neq F$!
- La norme d'un vecteur est toujours **positive**. Il faut donc parfois utiliser une valeur absolue $F = \frac{|k \times q_A \times q_B|}{d^2}$ pour être sûr qu'elle ne soit pas négative.
- On rappelle que $\vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}$

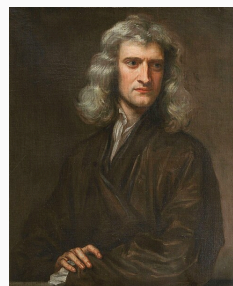
2 L'interaction gravitationnelle.

Tous les objets s'attirent les uns les autres en raison de leur masse.

Définition Loi de Newton:

La force gravitationnelle exercée par un point de masse m_A sur un point de masse m_B placé à une distance d est :

$$\vec{F}_{A/B} = -\frac{G \times m_A \times m_B}{d^2} \vec{u}_{AB}$$



Isaac Newton (1643-1727)

m_A et m_B les masses en kilogramme (kg)
 d la distance en mètre (m)
 $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2\text{kg}^{-2}$ est la constante gravitationnelle.
 $\vec{u}_{AB}$ le vecteur unitaire dirigé de A vers B

Remarques :

- La loi de Newton est valable pour des corps sphériques (planètes) à condition d'utiliser la distance en les centres.
- Comme les masses sont positives, la force gravitationnelle est toujours attractive
- Les lois de Newton de Coulomb ont la même forme mathématique, car elles sont inversement proportionnelles au carré de la distance.

3 Notion de champ.

Lorsque deux points A et B sont en interaction à distance, 2 interprétations sont possibles :

- Dire que B subit la force directement **exercée par A** à distance.

- Ou dire que A créé un champ autour de lui, et B subit une force **exercée par le champ** au point où il se trouve.

A. Champ de gravitation

Lorsque deux points A et B sont en interaction gravitationnelle, on peut dire :

- B subit la **force** exercée par A: $\vec{F}$ (à distance)
- B est soumis au champ. $\vec{\zeta}$ (qui existe au B)

Définition Champ gravitationnel

Une masse ponctuelle m placée en un point de l'espace où existe un **champ gravitationnel**, $\vec{\zeta}$, subit une force gravitationnelle :

$$\vec{F} = m \times \vec{\zeta}$$

B. Champ électrostatique

Le principe est le même : la présence de charges électriques crée un champ électrostatique $\vec{E}$ dans l'espace

Définition Champ électrostatique

Une charge ponctuelle q placée en un point de l'espace où il y a un **champ électrostatique**, $\vec{E}$ subit une force électrostatique

$$\vec{F} = q \times \vec{E}$$

Remarque importante :

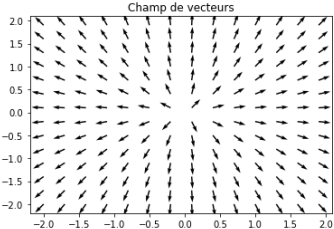
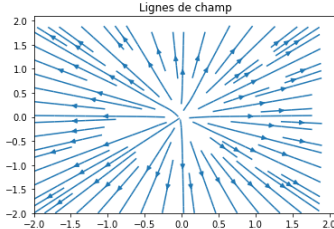
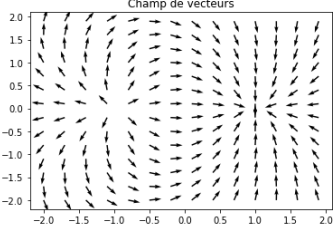
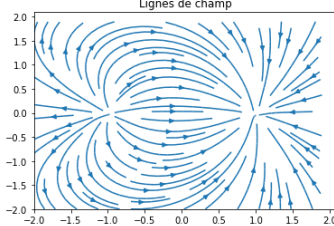
- Si $q > 0$, la force est de même sens que le champ $\vec{E}$
- Si $q < 0$ la force est de sens opposée au champ.

C. Lignes de champ

Les champs gravitationnel ou électrostatique sont vectoriels pour les représenter dans une zone de l'espace, on dessine soit :

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Interpréter des expériences mettant en jeu l'interaction électrostatique.
- ✓ Utiliser la loi de Coulomb.
- ✓ Citer les analogies entre la loi de Coulomb et la loi d'interaction gravitationnelle.
- ✓ Utiliser les expressions vectorielles :
de la force de gravitation et du champ de gravitation ;
de la force électrostatique et du champ électrostatique.
- ✓ Caractériser localement une ligne de champ électrostatique ou de champ de gravitation.

Les vecteurs en différents points	Des lignes qui sont tangentes au champ, où « lignes de champ »
Exemple 1 : Champ électrostatique d'une charge positive.	
	
Exemple 2 : Champ électrostatique de deux charges de signes différents.	
	

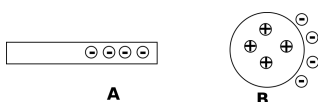
P1 : Activité et Exercices

Méthode de travail à suivre :

- **Lire** le cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur votre feuille de travail.
- ⚠ Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

Rappels :

- Q1.** En physique, qu'est-ce qu'une force ? Donner quelques exemples.
- Q2.** Comment les représente-t-on sur les dessins ?
- Q3.** Donner les noms des 3 caractéristiques d'une force.
- Q4.** Interpréter ce qui se passe dans la situation ci dessous en utilisant les mots *noyaux*, *électrons*



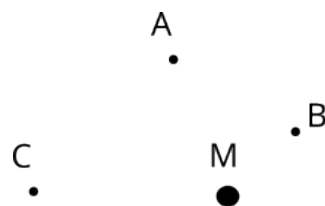
- Q5.** Sur les schémas ci-dessous dessiner (sans échelle particulière):
- le vecteur $\vec{u}_{AB}$ au point A puis en B.
 - la force exercée par A sur B notée $\vec{F}_{A/B}$

Situation n°1 $q_A > 0$ et $q_B > 0$	Situation n°2 $q_A < 0$ et $q_B > 0$

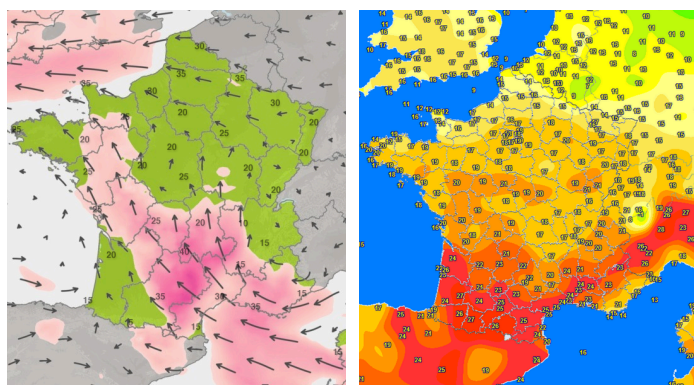
- Q6.** Calculer la valeur de la force $F_{\text{proton/electron}}$ pour une distance de 1,0 nm entre l'électron et le proton.
Données : $q_{\text{proton}} = e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ et $q_{\text{electron}} = -e = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- Q7.** Calculer la valeur de la force exercée par la Terre sur la Lune.
Données: $m_{\text{Terre}} = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$; $m_{\text{Lune}} = 7,35 \times 10^{22} \text{ kg}$; $d_{T-L} = 3,84 \times 10^5 \text{ km}$.
- Q8.** Interpréter le mouvement de rotation de l'aiguille d'une boussole en utilisant:
- a) le mot de *force*
 - b) l'expression de *champ magnétique*.
- Q9. Question importante:** En utilisant la loi de Newton, donner l'expression (formule) du champ gravitationnel $\vec{\zeta}$ exercé par une masse ponctuelle A en un point M. On notera d la distance AM.

Q10. En utilisant le résultat précédent, que peut on dire de la valeur du champ si la distance est doublée ?

Q11. Sur le schéma ci dessous, une masse M exerce un champ gravitationnel autour d'elle. Représenter sans échelle mais de façon cohérente les vecteurs champs aux points notés A,B et C.



Q12. Une grandeur physique qui varie selon sa position dans l'espace constitue un champ. Sur les cartes ci-dessous quelles sont les deux champs représenté ?



Rappels de mathématique :

1) Utilisation de la calculette

Par exemple pour taper $1,6 \times 10^{-19}$ il faut taper



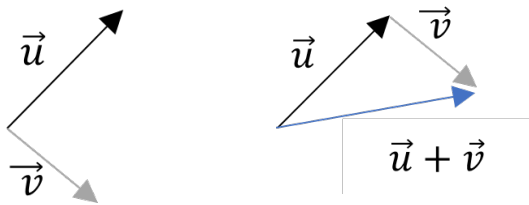
La calculette affiche **1.6E-19**

Attention à ne pas écrire les puissances de 10 de cette façon sur le papier ! Il existe d'autres méthodes pour saisir les puissances de 10 mais elles risquent de générer des erreurs ...

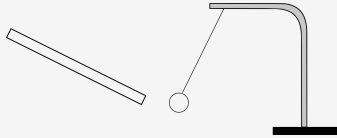
2) Somme de deux vecteurs.

À partir des deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, comment construire graphiquement le vecteur $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$?

- On « glisse » la base de $\vec{v}$ au niveau de la pointe de $\vec{u}$
- On trace le vecteur qui part de la base de $\vec{u}$ jusqu'à la pointe de $\vec{v}$



Exercice 1: Charges et pendule



On frotte une baguette de verre avec une peau de chat. La charge portée par la baguette est de $+5 \text{ nC}$

Données: charge élémentaire $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$,

- 1) Combien de charges élémentaires porte la baguette ?
- 2) Quelle est la valeur de la charge électrique portée par la peau de chat ?
- 3) La baguette de verre est capable d'attirer une petite bille d'aluminium suspendue à l'aide d'un fil. Expliquer pourquoi. (il est possible de représenter les charges sur le schéma)

Exercice 2: L'atome d'hydrogène.

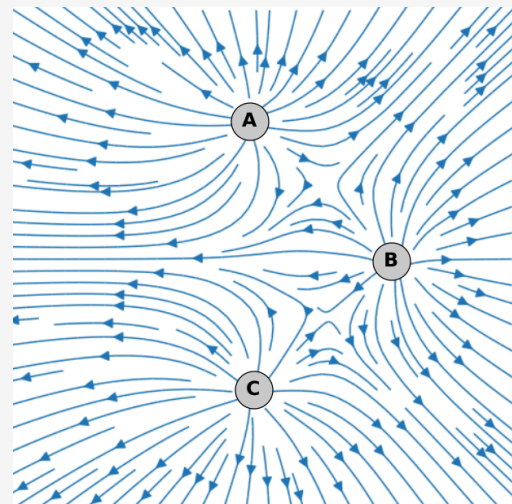
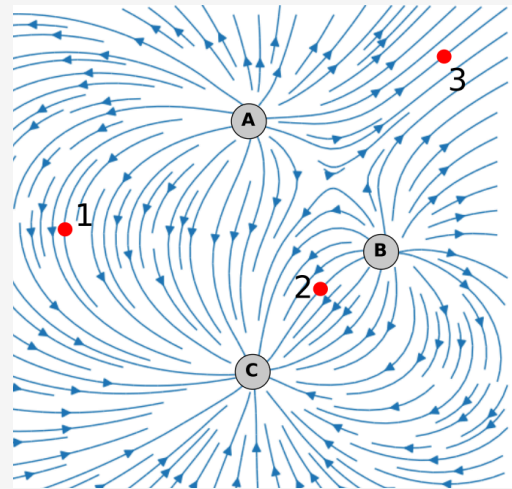
L'atome d'hydrogène est constitué d'un proton de charge $+e$ et de masse $1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ autour duquel se trouve un électron de charge $-e$ et de masse $9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$. La distance moyenne entre les deux particules est de 53 pm .

Données:

- Les constantes fondamentales (e , k et G) sont notées dans le cours.
 - 1 pm (pico) = 10^{-12} m
- 1) Quel est la direction et le sens de la force gravitationnelle exercée par le proton sur l'électron ?
 - 2) Calculer sa valeur.
 - 3) Quelle est la direction et le sens de la force électrostatique exercée par le proton sur l'électron ?
 - 4) Calculer sa valeur.
 - 5) Comparer les valeurs des deux forces et conclure.

Exercice 3: Champs électrostatiques

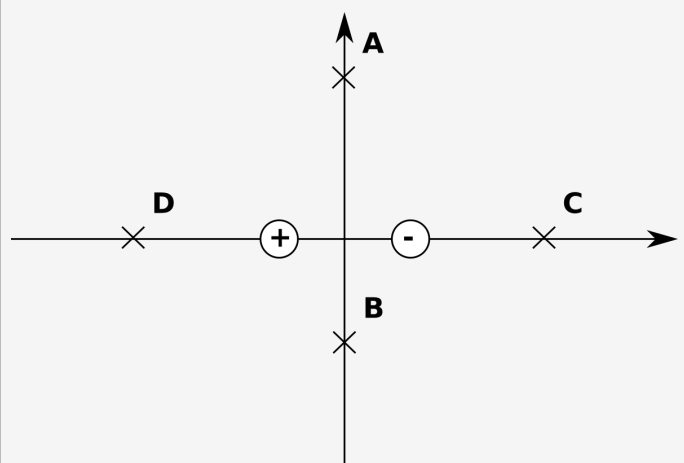
On dispose 3 charges notées A, B et C., déterminer leurs signes pour les deux situations ci-contre (les traits sont des lignes de champs).



Représenter sans échelle :

- le vecteur champ électrostatique au point 1.
- la force exercée sur une charge positive que l'on place au point 2.
- la force exercée sur une charge négative placée au point 3.

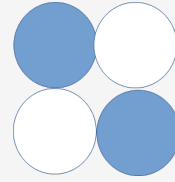
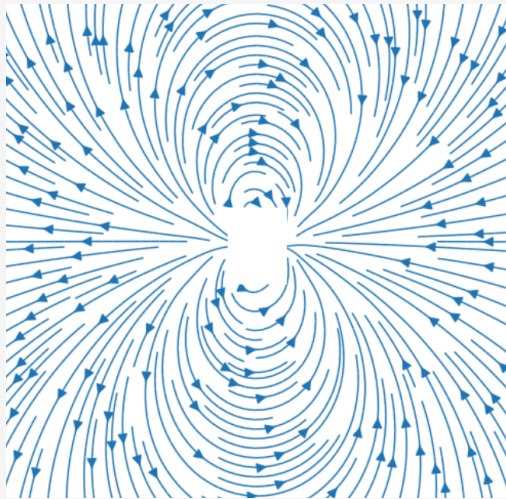
Exercice 4: Champ d'un dipôle



Un dipôle est constitué de deux charges de signes opposés proches l'une de l'autre (voir schéma). On cherche

à déterminer la direction et le sens du champ électrostatique en quelques points.

- 1) Représenter (sans échelle) le champ $\vec{E}_1$ créé par la charge positive au point A.
- 2) Représenter le champ $\vec{E}_2$ créé par la charge négative au point A de façon cohérente.
- 3) Représenter le champ des deux charges en A en construisant $\vec{E}_1 + \vec{E}_2$
- 4) Procéder de la même façon pour le point B.
- 5) Tracer approximativement les champs en C et D.
- 6) Comparer vos réponses avec les lignes de champ du document ci-dessous et conclure.



Le proton et le neutron ont une même masse $m = 1,67, 10^{-27}$ kg et un même rayon $R = 1,2, 10^{-15}$ m

Données: Charge élémentaire : $e = 1,60, 10^{-19}$ C. Les constantes fondamentales sont dans le cours.

- 1) Montrer, à l'aide du schéma, que la distance entre un proton et un neutron est $2R$ alors que la distance entre deux protons est $2\sqrt{2}R$
- 2) Calculer la valeur de la force électrostatique entre 2 protons. Est-elle attractive ou répulsive ?
- 3) Pourquoi n'y a-t-il pas d'interaction électrostatique entre le proton et le neutron ?
- 4) Calculer la valeur de la force gravitationnelle entre 2 protons. Est-elle attractive ou répulsive ?
- 5) L'interaction gravitationnelle est-elle la même entre un proton et un neutron ? Justifier sans calcul.
- 6) Dans ce noyau, l'interaction électrostatique est bien plus grande que l'interaction gravitationnelle. Que devrait-il se passer ?

Exercice 5: Champ gravitationnel terrestre.

Données : Masse de la Terre $m_T = 5,97 \times 10^{24}$ kg,
Le rayon de la Terre est de 6380 km.

- 1) Écrire l'expression vectorielle de la force gravitationnelle exercée par la Terre T de masse m_T sur un point P de masse m . On notera $\vec{u}$ le vecteur unitaire dirigé de P vers T
- 2) En déduire l'expression vectorielle du champ gravitationnel exercée par la Terre au point M.
- 3) Calculer la valeur du champ gravitationnel au niveau du sol (altitude 0), et à 10 km d'altitude, puis conclure.
- 4) À quelle altitude le champ de gravitation est deux fois plus petit qu'au niveau du sol ?

Exercice supplémentaire :

Exercice 6: Le noyau d'hélium

Le noyau d'hélium est constitué de 2 protons et 2 neutrons que l'on suppose sphériques et au contact avec les centres dans le même plan comme sur le schéma ci-contre.

